

Problemas Indecidíveis

- Sabemos que existem problemas para os quais não existe solução algorítmica
- Que tipos de problemas não são computáveis?
 - problemas indecidíveis - não há MT que o solucione.
- Veremos, a seguir, exemplos de diversos problemas não computáveis e técnicas de prova de não computabilidade

Problema da Parada

➤ Dados:

- uma MT M , arbitrária, com alfabeto Σ , e
- um string $w \in \Sigma^*$, arbitrário, a computação de M com entrada w irá parar?

➤ Observação:

- Qualquer símbolo pode ser codificado com 0's e 1's.
- Assim, só iremos considerar, daqui para frente, MT's com
 - $\Sigma = \{ 0, 1 \}$ e $\Gamma = \{ 0, 1, B \}$

Representação do Problema da Parada

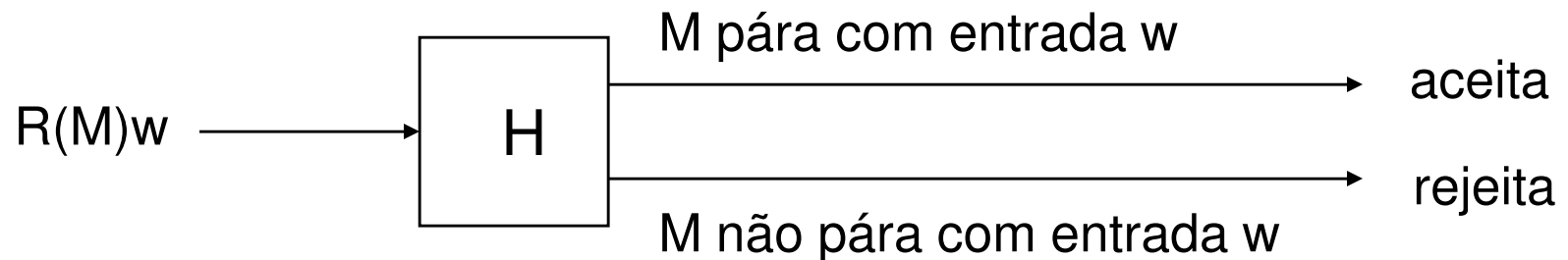
- Codificação dos símbolos:

Γ	estado	direção
0 - 1	$q_0 - 1$	L - 1
1 - 11	$q_1 - 11$	R - 11
B - 111	...	
	$q_n - 1^n$	

- Codificação de uma transição $\delta(q_i, x) = [q_j, y, d]$:
 - $c(q_i) \ 0 \ c(x) \ 0 \ c(q_j) \ 0 \ c(y) \ 0 \ c(d)$
- Codificação de M: $R(M)$ = codificações das transições separadas por 00, iniciando e terminando com 000.

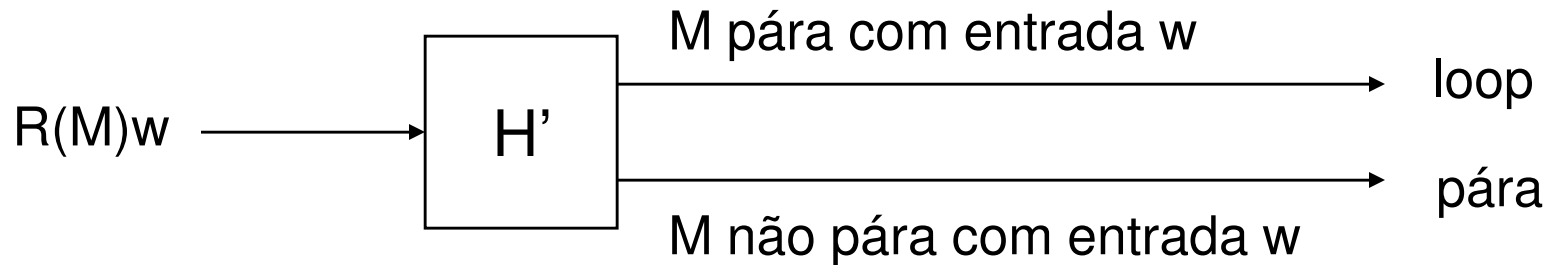
Problema da Parada

- Teorema
 - O problema da parada para MT é indecidível
- Prova: por contradição.
- Assuma a existência de uma MT H que solucione o problema:

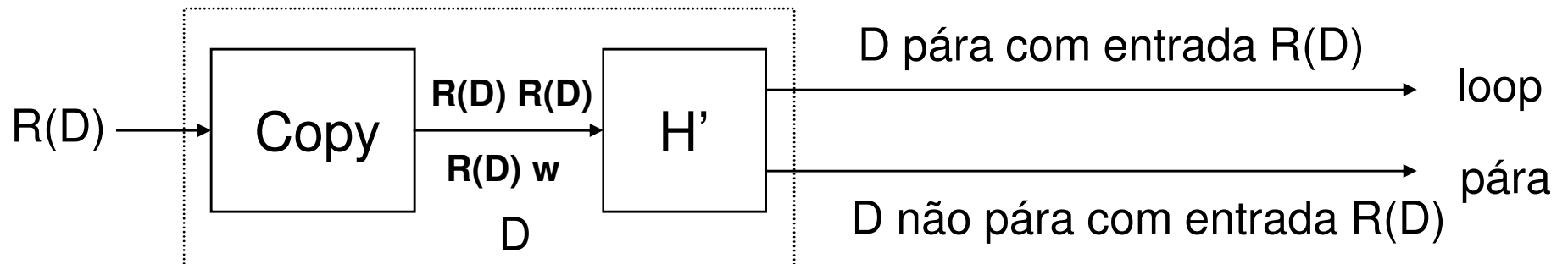


Problema da Parada

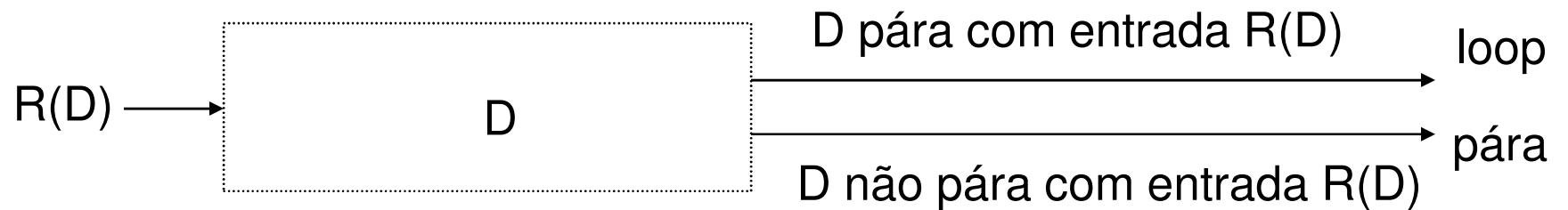
- Construa a partir de H a seguinte MT H' :



- Construa a seguinte MT D :



Problema da Parada



➤ Conclusão:

- D pára com $R(D)$ sse D não pára com $R(D)$!
- Absurdo.

Problema da Parada

- $A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT que aceita } w \}$
- Já sabemos que A_{TM} é indecidível
- Vamos mostrar entretanto que A_{TM} é Turing-reconhecível. A seguinte MT U reconhece A_{TM} :
 - U = Entrada: $\langle M, w \rangle$ onde M é uma MT e w um string
 1. Simula M sobre a entrada w
 2. Se M aceita w , então aceita; Se M rejeita w , então rejeita

Problema da Parada

- Note que a execução de M com a entrada w pode entrar em loop. Nesse caso, U também entra em loop. Portanto, reconhece A_{TM} , mas não decide A_{TM} .
- A MT U é uma máquina de Turing Universal:
 - simula qualquer MT M , a partir da descrição de M

Problema da Parada - Linguagens

- O problema da parada para linguagens tipo C, Pascal, Java é indecidível.
- Prova: por contradição.
 1. Suponha a existência de uma função que resolva o problema:
 - para (x, w) : retorna verdadeiro sse o procedimento x pára com entrada w .
 2. Considere o procedimento $E(x) \{ \text{while para}(x, x) \text{ do ; } \}$ e a chamada $E(E)$:
 - $E(E)$ pára se $\text{para}(E, E)$ retorna falso.
 - $E(E)$ não pára se $\text{para}(E, E)$ retorna verdadeiro.
 3. Absurdo!

Mais Problemas...

- Teorema : O conjunto dos números reais não é enumerável
- O que este resultado mostra?
 - existem linguagens que não são Turing-reconhecíveis.
 - existem linguagens que não são reconhecidas por nenhuma máquina de Turing.
 - existe uma quantidade não enumerável de linguagens
 - existe apenas uma quantidade enumerável de máquinas de Turing

Linguagem Turing-irreconhecível

- Teorema: uma linguagem L é Turing-decidível, se e somente se, L for Turing-reconhecível e L' for Turing-reconhecível.
- Corolário: A'_{TM} não é Turing-reconhecível.
 - sabemos que A_{TM} é Turing-reconhecível. Se A'_{TM} fosse Turing-reconhecível, então, pelo teorema anterior, teríamos A_{TM} Turing-decidível!